

Лабораторная работа № 10

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	6
2.3	image3	7
2.4	image4	7
2.5	image5	8
2.6	image6	8
2.7	image7	8
2.8	image8	9
2.9	image9	10
2.10	image10	11
2.11	image11	12
2.12	image12	13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение лабораторной работы

Создадим каталог с именем ~/work/os/lab10. Перейдем во вновь созданный каталог (рис. 2.1).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/work/os/lab10
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/os/lab10$ █
```

Рисунок 2.1: image1

Вызовим vi и создадим файл hello.sh (рис. 2.2).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/os/lab06$ vi hello.s █
```

Рисунок 2.2: image2

Нажмем клавишу i и введем следующий текст. После нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 2.3).



```
ssgayjduk1@ss
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рисунок 2.3: image3

Нажмем : для перехода в режим последней строки и w (записать), и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы (рис. 2.4).



```
~
~
: wq
```

Рисунок 2.4: image4

Сделаем файл исполняемым (рис. 2.5).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 2.5: image5

Вызовим vi на редактирование файла (рис. 2.6).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/work/os/lab10$ vi ~/work/os/lab10/hello.sh
```

Рисунок 2.6: image6

Установим курсор в конец слова HELL второй строки. Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим (рис. 2.7).



```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/t

#!/bin/bash
HELL0=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рисунок 2.7: image7

Установим курсор на четвертую строку и сотрем слово LOCAL. Перейдем в режим

вставки и наберем следующий текст: `local`, нажмем Esc для возврата в командный режим (рис. 2.8).



```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/t
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рисунок 2.8: image8

Установим курсор на последней строке файла. Вставим после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO` (рис. 2.9).

 ssgayjduk1@ssgayjduk1:/t

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Рисунок 2.9: image9

Удалим последнюю строку (рис. 2.10).

 ssgayjduk1@ssgayjduk1:/t

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рисунок 2.10: image10

Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды (рис. 2.11).

 ssgayjduk1@ssgayjduk1:/t

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Рисунок 2.11: image11

Введем символ : для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi (рис. 2.12).

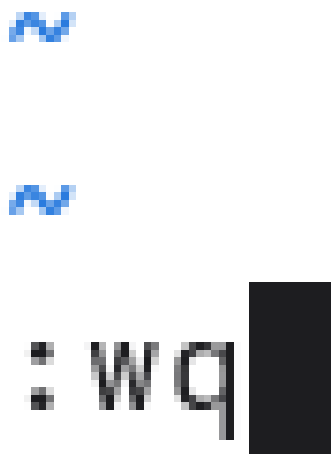


Рисунок 2.12: image12

3 Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
 - Командный (Normal): режим по умолчанию. Используется для ввода команд, навигации, удаления, копирования текста.
 - Ввода (Insert): режим для непосредственного набора текста. Включается клавишами i, a, o и др.
 - Режим последней строки (Last line / Command-line): запускается с клавиши : (двоеточие). Используется для команд с файлом (:w, :q), поиска, замены.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
 - В командном режиме набрать :q! — принудительный выход без сохранения. Или, если изменения есть, но хочется выйти без сохранения: :q!
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.
 - h / j / k / l — влево, вниз, вверх, вправо.
 - 0 (ноль) — в начало текущей строки.
 - \$ — в конец текущей строки.
 - w — к началу следующего слова.
 - b — к началу предыдущего слова.
 - Ctrl + f / Ctrl + b — на страницу вперёд/назад.
4. Что для редактора vi является словом?

- Слово — последовательность из букв, цифр и символа подчёркивания `_`, ограниченная пробелами, знаками препинания, символами перевода строки. Отличается от СЛОВА (WORD) — последовательности любых непробельных символов.
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
- В начало файла: `gg` (в Vim) или `1G` (классический `vi`). В конец файла: `G`.
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
- Удаление: `x` (символ), `dd` (строку), `dw` (слово).
 - Вставка/добавление: `i` (перед курсором), `a` (после), `o` (строка снизу).
 - Замена: `r` (один символ), `R` (режим замены поверх текста).
 - Копирование/вставка: `yy` (копировать строку), `p` (вставить после курсора).
 - Отмена: `u` (отмена), `Ctrl + r` (повтор).
7. Необходимо заполнить строку символами `$`. Каковы ваши действия?
- `cc` — удалить всю строку и перейти в режим вставки. Нажать `Esc`, затем `70iEsc(,70).` : `s/. * //` (заменить всю строку на `$`), а затем повторить символ командой `R` и `$` до конца.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
- `u` — отменить последнее изменение (в командном режиме).
 - `U` — отменить все изменения в текущей строке (восстановить её).
 - Повторная `u` — отмена отмены (`redo`) — в классическом `vi` проблематично, в Vim: `Ctrl + r`

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
- Работа с файлами: `:w` (сохранить), `:q` (выйти), `:wq` (сохранить и выйти).
 - Навигация: `:123` — перейти на строку 123.
 - Поиск/замена: `:%s/old/new/g` — глобальная замена.
 - Настройки: `:set nu` (показать номера строк), `:set nonu` (убрать).
 - Выполнение shell: `:!команда`
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
- В командном режиме: `g Ctrl + g` (в Vim) — покажет информацию о файле, включая текущую строку и столбец.
11. Выполните анализ опций редактора `vi` (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
- Количество опций — около 200–300 (в зависимости от версии, в Vim более 300).
 - `:set all` — вывести все опции и их текущие значения.
 - `:set option?` — узнать значение конкретной опции (например, `:set number?`).
 - `:help option-name` (в Vim). Опции делятся на булевы (`:set number`), числовые (`:set shiftwidth=4`) и строковые (`:set directory=/tmp`).
12. Как определить режим работы редактора `vi`?
- Командный: нажатие клавиш не вводит текст, а вызывает команды. Внизу экрана нет индикатора — INSERT —.
 - Ввода: внизу экрана (в современных версиях) отображается — INSERT — или — REPLACE —. Любые символы попадают в текст.

- Режим последней строки: внизу появляется двоеточие : и мигающий курсор.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi

- Из Командного в Ввода — клавиши i, a, o, I, A, O.
- Из Командного в Режим последней строки — клавиша :.
- Из обоих режимов (Ввода и Последней строки) в Командный — клавиша Esc.
- Из Режим последней строки после выполнения команды (например, :w) возврат в командный автоматический.

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 10. Текстовый редактор vi. RUDN